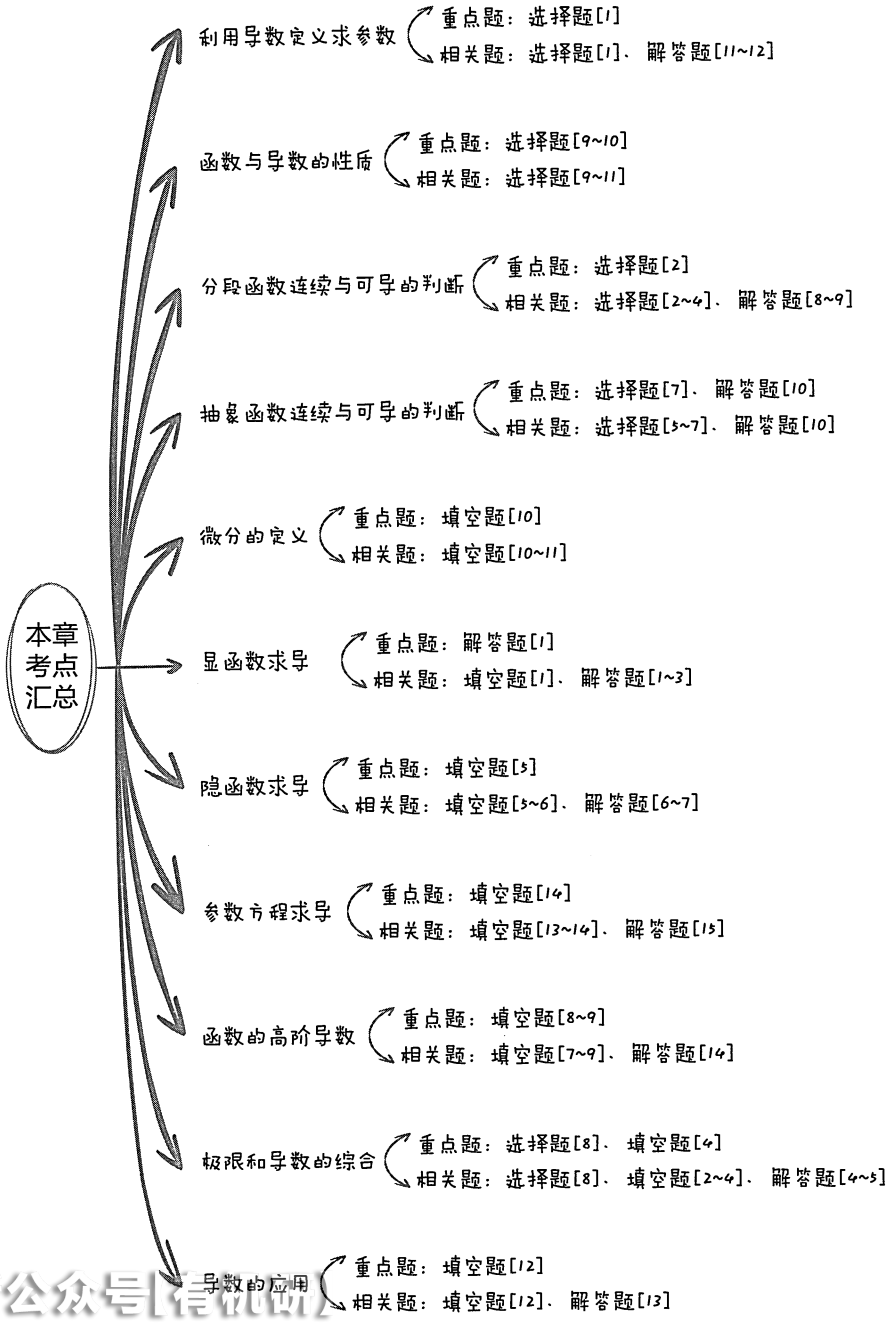
二 导数与微分



后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

一、选择题

1. 设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+2x)+a, & x>0,\\ 3e^{x}+b\sin x, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，则(　　).

(A) $a=3,b=1$　　(B) $a=3,b=-1$

(C) $a=0,b=-1$　　(D) $a=0,b=1$

重点题补充　请串联本题的解题路径.

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\arctan 2x+e^{-2x}+e^{x}-2}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 则(　　).

(A) $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续　　(B) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f'(0)=\dfrac{3}{2}$　　(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f'(0)=\dfrac{5}{2}$

重点题补充　总结分段函数在分段点和连续点处导数的计算方法.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x\left(1-2^{\frac{1}{x}}\right)}{1+2^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则(　　).

(A) $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续　　(B) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导　　(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续可导

4. 设 $f(x)=\begin{cases}x^{2}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则(　　).

(A) $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

(B) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导但导数在 $x=0$ 处不连续

(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续可导

5. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内有定义，若 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{h}=A$，则(　　).

(A) $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导且 $f'(a)=\dfrac{A}{2}$

(B) $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续但不一定可导

(C) $f(x)$ 在 $x=a$ 处不一定连续

(D) 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处一定可导且 $f'(a)=\dfrac{A}{2}$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

6. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的左、右导数都存在，则(　　).

(A) $f(x)$ 在 $x=a$ 处不一定连续　　(B) $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续但不一定可导

(C) $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导　　(D) $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续可导

7. 设 $f(x)$ 在 $|x|<\delta$ 内有定义且 $|f(x)|\leqslant x^2$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处(　　).

(A) 不连续　　(B) 连续但不可微

(C) 可微且 $f'(0)=0$　　(D) 可微但 $f'(0)\neq 0$

重点题补充　尝试用多种方法解题.

8. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的可导函数，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2x-1)-2f(3-2x)}{\ln x}=3$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2-3x)+f(-x)}{2^x-2}=$(　　).

(A) $\dfrac{1}{\ln 2}$　　(B) $-\dfrac{1}{\ln 2}$　　(C) $\dfrac{2}{\ln 2}$　　(D) $-\dfrac{2}{\ln 2}$

重点题补充　学习解析中配凑的思想.

9. 设 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=|x-a|[f(x)+|f(x)|]$，则 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充分必要条件是(　　).

(A) $f(a)\neq 0$　　(B) $f(a)=0$

(C) $|f(a)|=f(a)$　　(D) $|f(a)|=-f(a)$

重点题补充　辨析一下什么是充分条件，什么是必要条件.

10. 若 $f(-x)=-f(x)$，且在 $(0,+\infty)$ 内 $f'(x)>0$，$f''(x)>0$，则在 $(-\infty,0)$ 内(　　).

(A) $f'(x)<0$，$f''(x)<0$　　(B) $f'(x)<0$，$f''(x)>0$

(C) $f'(x)>0$，$f''(x)<0$　　(D) $f'(x)>0$，$f''(x)>0$

重点题补充　总结导函数和原函数的奇偶性关系.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

11. 设 $F(x)=|f(x)|\varphi(x)$，$f(a)=0$ 且 $f(x)$ 可导，又 $\varphi(x)$ 连续，则 $F(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充分必要条件是(　　).

(A) $f'(a)=0$　　(B) $f'(a)\neq 0$

(C) $f'(a)=0$ 且 $\varphi(a)=0$　　(D) $f'(a)=0$ 或 $\varphi(a)=0$

二、填空题

1. 设 $f(x)=x(x-1)(x+2)\cdots(x-99)(x+100)$，则 $f'(0)=$_____.

2. 设 $f(x)$ 二阶可导，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{f(x)-f(0)}{x}-f'(0)}{x}=$_____.

3. 设 $f(x)$ 为连续的偶函数，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=1$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)-f(-1+2h)}{h}=$_____.

4. 设 $f(x)$ 连续，且 $f(1)=0$，$f'(1)=-4$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x)-f(e^{x^2})}{x\ln(1+2x)}=$_____.

重点题补充　对比第 2～4 题，总结此类题目的解题要点.

5. 设 $y=y(x)$ 由 $e^{x+y}+\cos xy=\sin 3x+2$ 确定，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____.

重点题补充　简述本题所属题目类型，该题型在解题时要注意什么？

6. 设 $y=y(x)$ 由 $e^{xy}=2x+y$ 确定，则 $y''(0)=$_____.

7. 设 $f(x)=\dfrac{7x-2}{2x^2+x-1}$，则 $f^{(n)}(0)=$_____.

8. 设 $f(x)=\ln(2x^2-x-1)(x>1)$，则 $f^{(n)}(x)=$_____.

重点题补充　自己推导一下高阶求导公式.

9. 设 $f(x)=\ln\dfrac{1+2x}{1-x}$，则 $f^{(4)}(0)=$_____.

重点题补充

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

10. 设 $y=f(x)$ 连续，且 $f(x)=2x+1+o(x-2)$，则 $\mathrm{d}y\big|_{x=2}=$_____.

重点题补充　请串联本题的解题路径.

11. 设 $f(u)$ 可导，当 $y=f(x^2)$ 在 $x_0=-1$ 取得增量 $\Delta x=0.05$ 时，函数增量 Δy 的线性主部为 0.15，则 $f'(1)=$_____.

12. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的连续函数，$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)+2}{x-1}=3$，则曲线 $L:y=f(x)$ 在点 $(-3,f(-3))$ 处的切线方程为_____.

重点题补充　总结周期函数的导数性质.

13. 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=1+t^2,\\ y=\cos t\end{cases}$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____.

14. 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\ln(1+t),\\ \mathrm{e}^{yt}=y+2t+1\end{cases}$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____.

重点题补充　注意做题的规范性，避免出错.

三、解答题

1. 求下列函数的导数：

(1) $y=x^2\mathrm{e}^{\sin^2\frac{1}{x}}$；　(2) $y=(1+\sin 2x)^{\tan x}$.

重点题补充　总结复杂函数求导的注意事项.

2. 设 $y=\ln(2+3^{-x})$，求 $\mathrm{d}y\big|_{x=0}$.

3. 设 $f(x)=\max\left\{1,x,\dfrac{x^2}{2}\right\}(x>0)$，求 $f'(x)$.

4. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}x^2\left(\dfrac{t}{x}\right)^{\frac{\tan x}{x-t}}$，求 $f'(x)$.

5. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}x(1+tx)^{\frac{1}{t}}$，求 $\mathrm{d}[f(x)]\big|_{x=1}$.

后续更新公众号[得机研]
永久联系微信4550060

基础篇

6. 设 $y=y(x)$ 由方程 $e^y+6xy+x^2-1=0$ 确定，求 $y''(0)$.

7. 由方程 $\sin xy+\ln(y-x)=x$ 确定函数 $y=y(x)$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$.

8. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 讨论函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性.

9. 设对一切的 x，有 $f(x+1)=2f(x)$，且当 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)=x(x^2-1)$，讨论函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性.

10. 设 $f(x)$ 二阶可导，$f(0)=0$，令 $g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ f'(0), & x=0.\end{cases}$

(1) 求 $g'(x)$；

(2) 讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

重点题补充　回顾函数连续、间断、可导的定义，辨析什么时候用定义求导，什么时候用公式求导.

11. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x+b, & x\leqslant 0,\\ \ln(1+ax), & x>0\end{cases}$ 处处可导，确定常数 a,b，并求 $f'(x)$.

12. 求常数 a,b，使得 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+3x)+2ae^x, & x>0,\\ 5\arctan\dfrac{2x}{1-x}+3b(x+1)^2, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导.

13. 设曲线 $L:y=x^n$ 在 $x=1$ 对应点处的切线与 x 轴交于点 ξ_n，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\xi_n^{2n+1}$.

14. 设 $f(x)=x^2\ln(1+2x)$，求 $f^{(10)}(0)$.

15. 设曲线 $L:\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t,\end{cases}$ 求曲线 L 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 对应点处的法线方程.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060